

FRANCISCO MARÍN CASTILLO

León, Guanajuato.

(473) 153 5132 | frankmarin2401@gmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#)



SOBRE MÍ

Estudiante de 7º semestre de Ingeniería en Inteligencia Artificial con experiencia en machine learning, búsqueda semántica y desarrollo full-stack (FastAPI, React, TypeScript), incluyendo despliegue en Azure con Docker. Busco un rol remoto en ingeniería de software para contribuir al entrenamiento, evaluación y mejora de sistemas de IA.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ingeniería en Inteligencia Artificial (Ago 2023 – May 2027) | Universidad Iberoamericana León

Estatus: 7º Semestre.

Cursos Relevantes: Deep Learning, Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural, Optimización Matemática, Automatización y Control de Procesos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación y Web: Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, React, Tailwind CSS.

IA, Procesamiento de Datos y Audio: TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Librosa. Deep Learning (CNNs, LSTMs, MLP), Visión por Computadora (U-Net, YOLO), Matrix Factorization, Sentence Transformers, ChromaDB.

Herramientas y Metodologías: Git/GitHub, VS Code, FastAPI, Docker, Azure (Container Apps), Figma, Cloudflare, Code Review, Depuración, Programación Orientada a Objetos.

PROYECTOS ACADÉMICOS

Motor de Búsqueda Semántica de Datos Abiertos | Universidad Iberoamericana León | [GitHub](#)

- **Desarrollé un motor de búsqueda semántica** para consultar conjuntos de datos de gobierno abierto de León, Guanajuato.
- **Implementé el backend utilizando el framework FastAPI** e integré la base de datos vectorial ChromaDB junto con Sentence Transformers.
- **Diseñé y construí la interfaz de usuario** integrando JavaScript puro (vanilla JS) para lograr una experiencia de consulta fluida.
- **Desplegué la aplicación con Docker en Azure Container Apps** mediante Azure Container Registry.
- **Implementé autenticación con cookies HTTP-only** y control de acceso por roles (RBAC).

Desarrollo de Modelo de Machine Learning (Python) | Universidad Iberoamericana León | [GitHub](#)

- **Logré una tasa de detección de fallas del 75% (recall)** en fresadoras industriales al diseñar

y optimizar un modelo de clasificación Random Forest, superando las líneas base de SVM y Regresión Logística.

- **Mitigué el desequilibrio severo del conjunto de datos (tasa de falla del 3.4%)** y reduje el ruido realizando una reducción de dimensionalidad basada en la importancia de las características y aplicando una ponderación de clases equilibrada.
- **Garanticé la robustez estadística (intervalos de confianza del 95%)** para su despliegue en el mundo real mediante el ajuste de hiperparámetros a través de GridSearchCV y bootstrapping de 1000 iteraciones.

Simulación de Redes Epidemiológicas (Python) | Universidad Iberoamericana León | [GitHub](#)

- **Desarrollé un motor de simulación basado en Python** para modelar la propagación de virus y noticias falsas en topologías de red de Erdős-Rényi y Barabási-Albert de hasta 100 nodos utilizando modelos matemáticos SIR.
- **Analicé los impactos estructurales** en las tasas de difusión, demostrando que los nodos altamente conectados en las redes de Barabási-Albert aceleran los picos de infección a solo 2 iteraciones y alcanzan una tasa de infección máxima del 75%.

EXPERIENCIA

Desarrollador Frontend – Servicio Social (Ago 2026 – Actual) | YUMANA

- Desarrollo el frontend de una plataforma web de gestión y control de personas usuarias que reemplaza el seguimiento en hojas de cálculo, con React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y HeroUI, a partir de diseños en Figma.
- Implementé las pantallas de login, dashboard, personas atendidas y personal, con acceso por roles, en coordinación con el backend (Django REST Framework y PostgreSQL).

Gerente de Proyecto (Feb 2023 - Actual) | *Proyecto Musical Independiente*

- Dirigí estrategias integrales de distribución digital y marketing a través de Spotify for Artists y Apple Music, lanzando con éxito el álbum "Acids" (Feb 2026).
- Organicé y coordiné la logística, programación y planificación financiera para el evento de música en vivo "Acid Neo" (Oct 2025), gestionando a más de 5 bandas participantes y atrayendo a una audiencia de más de 200 asistentes.
- Diseñé y publiqué el sitio web y EPK de la banda (HTML, CSS y JavaScript, reproductor propio, descarga de press kit y rider técnico) en Cloudflare.

IDIOMAS

- **Inglés:** Intermedio-alto (B2).
- **Español:** Nativo.